D06 · Cadena de Frío y Logística Especializada

01 · Diseño de cadena de frío, monitoreo de temperatura y cumplimiento

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La cadena de frío es el sistema de temperatura controlada —empaque, equipo, monitoreo, procedimientos y socios calificados— que mantiene medicamentos, biológicos y alimentos perecederos dentro de su rango especificado desde el origen hasta la entrega, con evidencia documentada de que así fue.

2 POR QUÉ IMPORTA

Una desviación de temperatura puede destruir el valor del producto o crear un riesgo para la seguridad del paciente, y el daño suele ser invisible a simple vista. **En productos regulados, el registro es parte del producto**: en México, las buenas prácticas para medicamentos (NOM-059-SSA1) y la vigilancia sanitaria de COFEPRIS exigen almacenamiento controlado y manejo documentado de las desviaciones. Una cadena de frío sin datos es una cadena de frío que no puedes defender en una auditoría.

3 CÓMO SE HACE

1. **Define el rango y el riesgo por producto.** La condición de almacenamiento, los datos de estabilidad y las desviaciones permitidas determinan el empaque y el modo.
2. **Califica toda la cadena.** Almacenes, andenes, vehículos, empaques y socios, no solo al transportista.
3. **Monitorea de forma continua y alerta antes del límite.** Registradores con umbrales previos al límite y, en flujos de alto valor, transmisión en tiempo real.
4. **Investiga formalmente cada desviación.** Evaluación de impacto, disposición (liberar, cuarentena, rechazar) y CAPA, documentadas.

EN LA PRÁCTICA

Pasar de monitoreo pasivo a activo en productos de alto valor o alto riesgo

Los registradores pasivos solo te dicen que algo salió mal cuando el daño ya está hecho.

Tratar cada desviación como un evento formal de calidad

La investigación documentada, la evaluación de impacto y las CAPA son necesarias tanto para el cumplimiento como para el aprendizaje.

Calificar toda la cadena, no solo al transportista

Los andenes, las áreas de preparación y los procesos de recepción son fuentes frecuentes de desviaciones que nunca aparecen en los datos de tránsito.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo — Distribuidor farmacéutico, México** — Antes usaba registradores pasivos que solo se leían en destino. Varias desviaciones se descubrieron cuando el producto ya había ingresado al inventario.

Elemento	Antes	Después
Monitoreo	Registradores pasivos	Registradores IoT con alertas previas al límite
Tiempo para detectar una desviación	En destino (a menudo 24–72 h después)	Promedio de 47 minutos desde el rebase

Elemento	Antes	Después
Pérdida de producto por desviaciones	Línea base	-61% en 12 meses
Hallazgos de auditoría relacionados con control de temperatura	Recurrentes	Cero hallazgos mayores en la siguiente inspección de COFEPRIS

Resultado: La visibilidad en tiempo real permitió intervenir (rehielar, redirigir o acelerar la entrega) antes de que el producto se comprometiera. La posición de cumplimiento mejoró sustancialmente.

CÓMO SE MIDE

Tasa de desviación de temperatura %

(Embarques con desviación confirmada / Total de embarques en cadena de frío) × 100

Benchmark: <0.5% en cadenas de frío farmacéuticas maduras · tasas mayores requieren un programa de causa raíz

Tiempo medio para detectar una desviación

Tiempo promedio desde el rebase del límite de temperatura hasta la alerta del sistema / conocimiento humano

Benchmark: <1 hora en sistemas en tiempo real · días con registradores pasivos

QUÉ SE USA

Monitoreo de cadena de frío

Sensitech / Controlant / Berlinger / Roambee — Plataformas líderes de monitoreo IoT de temperatura con alertas en tiempo real y reportes de cumplimiento.

Integración con QMS / sistemas de Track & Trace — Los datos de desviaciones deben fluir al sistema de gestión de calidad para su investigación y disposición formales.

4 EN CORTO

Diseña para la evidencia, no solo para el frío. Califica cada eslabón, alerta antes del límite y trata cada desviación como un evento de calidad con una decisión documentada.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México